

1과목 : 자기탐상시험법

1. 와전류탐상시험에서 와전류의 침투깊이를 설명한 내용으로 틀린 것은?
 - ① 주파수가 낮을수록 침투깊이가 깊다.
 - ② 투자율이 낮을수록 침투깊이가 깊다.
 - ③ 전도율이 높을수록 침투깊이가 얕다.
 - ④ 표피효과가 작을수록 침투깊이가 얕다.
2. 육안검사의 원리는 어떤 물리적 현상을 이용하는가?
 - ① 방사선의 원리
 - ② 음향의 원리
 - ③ 광학의 원리
 - ④ 열의 원리
3. 다음 재료 중 자분탐상검사를 적용하기 어려운 것은?
 - ① 순철
 - ② 니켈합금
 - ③ 탄소강
 - ④ 알루미늄 합금
4. 다음 누설검사 방법 중 누설위치를 검출하기 위해 적용하기 어려운 것은?
 - ① 암모니아 누설검사
 - ② 기포누설시험-가압법
 - ③ 기포누설시험-진공상자법
 - ④ 헬륨질량분석시험-진공후드법
5. 초음파탐상검사에 의한 가동 중 검사에서 검출 대상이 아닌 것은?
 - ① 부식피로균열
 - ② 응력부식균열
 - ③ 기계적 손상
 - ④ 슬래그 개재물
6. 다음 중 보일-샤를의 법칙을 고려하여야 하는 비파괴검사법은?
 - ① 초음파탐상검사
 - ② 자기탐상검사
 - ③ 와전류탐상검사
 - ④ 누설검사
7. 자분탐상시험의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 표면 및 표면직하 균열의 검사에 적합하다.
 - ② 자속은 가능한 한 결함면에 수직이 되도록 하여야 검사에 유용하다.
 - ③ 자분은 시험체 표면의 색과 구별이 잘되는 색을 선정하여야 대비가 잘 된다.
 - ④ 시험체의 두께 방향으로 발생된 결함 깊이와 형상에 관한 정보를 얻기가 쉽다.
8. 1eV(electron volt)의 의미를 옳게 나타낸 것은?
 - ① 물질파 파장의 단위
 - ② Lorentz 힘의 크기의 단위
 - ③ 1V 전위차가 있는 전자가 받는 에너지의 단위
 - ④ 원자질량 단위으로써 정지하고 있는 전자 1개의 질량
9. 횡파를 이용하여 강 용접부를 초음파탐상할 때 결함의 깊이 측정이 가능한 탐상법은?
 - ① 수직탐상법
 - ② 경사각탐상법
 - ③ 국부수침법
 - ④ 전물수침법
10. 다음 중 폐수처리 설비를 갖추어야 하는 비파괴검사법은 무

엇인가?

- ① 암모니아 누설검사
 - ② 수세성형광 침투탐상검사
 - ③ 초음파탐상검사 수침법
 - ④ 초음파회전류브검사법
11. 다음 중 육안검사의 장점이 아닌 것은?
 - ① 비용이 저렴하다.
 - ② 검사속도가 느리다.
 - ③ 검사가 간단하다.
 - ④ 사용중에도 검사가 가능하다.
 12. 방사성 동위원소의 선원 크기가 2mm, 시험체의 두께 25mm, 기하학적 불선명도 0.2mm일 때 선원 시험체간 최소 거리는 얼마인가?
 - ① 150mm
 - ② 200mm
 - ③ 250mm
 - ④ 300mm
 13. 와전류탐상검사에서 시험체에 침투되는 와전류의 표준침투 깊이에 영향을 미치지 않는 것은?
 - ① 주파수
 - ② 전도율
 - ③ 투자율
 - ④ 기전력
 14. 폭이 넓고 깊이가 얇은 결함의 검사에 후유화성 침투탐상검사가 적용되는 이유는?
 - ① 침투액의 형광휘도가 높기 때문이다.
 - ② 수세성 침투액에 비해 시험비용이 저렴하기 때문이다.
 - ③ 수세성 침투액에 비해 침투액이 결함에 침투하기 쉽기 때문이다.
 - ④ 수세성 침투액에 비해 과세척될 염려가 적기 때문이다.
 15. 프로드법을 이용하여 강용접부를 자분탐상검사할 경우 결함을 가장 잘 검출할 수 있는 경우는?
 - ① 검출하고자 하는 결함과 수직방향으로 2개의 전극위치
 - ② 검출하고자 하는 결함과 평행한 방향으로 2개의 전극위치
 - ③ 검출하고자 하는 결함과 45°로 교차하여 2회 자극배치
 - ④ 검출하고자 하는 결함과 60°로 교차하여 2회 자극배치
 16. 수동아크 용접부의 중앙에 미세한 그물모양 자분지시가 건식법으로는 잘 나타나지 않으나 습식법에서는 선명하게 나타났다면 이는 무슨 결함인가?
 - ① 용합불량
 - ② 기공
 - ③ 크레이터 균열
 - ④ 언더컷
 17. 자화방법 중 시험체에 직접 전극을 접촉시켜서 통전함에 따라 시험체에 자계를 형성하는 방식으로만 조합된 것은?
 - ① 축통전법, 프로드법
 - ② 자속관통법, 극간법
 - ③ 전류관통법, 프로드법
 - ④ 자속관통법, 전류관통법
 18. 자분탐상시험시 일반적으로 형광자분을 사용하는 것이 비형광자분을 사용하는 것보다 좋은 점은?
 - ① 세척성이 양호하다.
 - ② 검출성이 양호하다.
 - ③ 제거성이 양호하다.
 - ④ 자화성이 양호하다.
 19. 자화전류를 제거한 후에도 잔류자기를 갖는 자성체의 성질은?
 - ① 투자성
 - ② 반자성
 - ③ 포화점
 - ④ 보자성
 20. 코일내에 자장의 세기를 강하게 하기 위한 방법으로 옳은

것은?

- ① 코일의 전류를 일정하게 유지한다.
- ② 코일의 전류는 가능한 작게 한다.
- ③ 코일의 권선수를 많게 한다.
- ④ 코일의 전류를 증가시키고 권선수는 감소시킨다.

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 다음 중 어떤 재료가 자화력에 의하 반발되는가?
 ① 상자성 재료 ② 강자성 재료
 ③ 자석강 재료 ④ 반자성 재료
22. 투자율이 다른 재질이나 금속조직의 경계에 누설자속에 의해 형성되는 의사지시의 원인으로 틀린 것은?
 ① 용접부의 용접금속과 모재의 경계
 ② 띠 모양으로 존재하는 금속조직부
 ③ 냉간가공의 표면가공도가 다른 부분
 ④ 피로균열이 있는 부분
23. 사용중인 부품의 보수검사이 예상되는 결함의 종류는?
 ① 수축공 ② 언더컷
 ③ 피로균열 ④ 토우균열
24. 다음 중 프로드의 간격으로 가장 적합한 것은?
 ① 1인치~2인치 ② 2인치~3인치
 ③ 3인치~8인치 ④ 10인치~15인치
25. 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 전류가 흐르는 도체 내에는 자력선이 존재하지 않는다.
 ② 자석 안에서 자력선은 남극에서 북극으로 흐른다.
 ③ 불연속이 없는 자화된 링(Ring)타입 부품은 자극이 없다.
 ④ 불연속에 의해 형성된 자장을 누설자장이라 한다.
26. 자분탐상시험시 전도체에서의 표피효과로 인하여 표면 결함을 탐지하는데 효과적인 자화전류는?
 ① 교류 ② 직류
 ③ 반파정류 직류 ④ 삼상정류 직류
27. 코일법으로 자화할 경우 시험체 중의 자계의 세기는 코일의 권선수와 코일의 길이-지름의 비(L/D)에 의해 결정된다. 다음 중 옳은 것은?
 ① 코일법은 축방향의 결함검출에 좋다.
 ② 코일의 전류 값과 권선수는 반비례한다.
 ③ L/D가 작을수록 권선수는 감소시킨다.
 ④ L/D가 20이하인 것은 적용하지 않는 것이 좋다.
28. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에 따른 코일자화법을 사용할 수 없는 시험체는?
 ① 지름이 50mm이고 길이 75mm인 제품
 ② 지름이 50mm이고 길이 100mm인 제품
 ③ 지름이 50mm이고 길이 125mm인 제품
 ④ 지름이 50mm이고 길이 150mm인 제품
29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자외선 조사장치를 이용한 형광 자분탐상시험

을 할 경우 일반 빛(일광 또는 조명)을 차단하여야 하는데 그 제한되는 밝기는?

- ① 500 lx 이하 ② 1000 lx 이하
- ③ 20 lx 이하 ④ 50 lx 이하

30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 시험편은 인공흠이 있는 면을 시험면에 붙인다.
 ② 시험면과 시험편의 간격은 약간 떨어지는 것이 좋다.
 ③ 시험편의 자분의 적용은 잔류법으로 한다.
 ④ 시험편 A1은 A2보다 높은 유효자계에서 자분모양을 얻는다.
31. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 다음 중 탈자가 필요한 경우는?
 ① 외부 누설자장이 없는 경우
 ② 더 높은 자력으로 자분탐상시험을 해야 하는 경우
 ③ 용접물, 대혀여 주강품, 보일러 등의 부품에 잔류자기가 사라진 경우
 ④ 자화에 의해 부품이 사용 중 영향을 받는 경우
32. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)의 자분탐상시험시 불연속부가 가장 정확하게 나타나는 표면 상태는?
 ① 건조되고 다른 이물질이 없는 표면
 ② 그리스가 발라진 표면
 ③ 용접스패터가 있는 표면
 ④ 페인트가 칠해진 표면
33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따르면 탐상시험 시 교류는 내부 흠의 검출성능이 매우 나쁘다. 어떤 이유 때문인가?
 ① 광전효과 때문 ② 표피효과 때문
 ③ 충전율 변화 때문 ④ 잔류자속밀도가 높기 때문
34. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에 따른 절차서의 개정이 필요한 경우는?
 ① 시험체의 형상변경
 ② 검사자의 자격인정요건 변경
 ③ 인정범위를 초과하는 피복두께
 ④ 시험 후처리 기법의 변경
35. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자화방법 중 부호 M의 의미는?
 ① 축통전법 ② 프로드(Prod)법
 ③ 전류관통법 ④ 극간법
36. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자분모양의 관찰에 관한 설명으로 가장 옳바른 것은?
 ① 재질경계지시는 관찰하는데 유의할 필요는 없다.
 ② 비형광자분으로 탐상할 때는 자외선등을 사용한다.
 ③ 형광자분일 때는 밝은 조명에서 관찰하는 것이 좋다.
 ④ 자분모양의 관찰은 원칙적으로 자분모양이 형성된 직후에 하는 것이 좋다.
37. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D

0213)에서 “A1-7/50”표준시험편의 인공홀에는 직선형과 원형이 있다. 각각의 인공홀 크기(mm)로 옳은 것은?

- ① 원형의 직경 : 5mm, 직선형의 길이 : 6mm
- ② 원형의 직경 : 10mm, 직선형의 길이 : 6mm
- ③ 원형의 직경 : 01mm, 직선형의 길이 : 10mm
- ④ 원형의 직경 : 5mm, 직선형의 길이 : 10mm

38. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 모양 및 집중성에 따라 자분모양을 분류한 것은?

- ① 균열에 의한 자분모양 ② 용입부족에 의한 자분모양
- ③ 기공에 의한 자분모양 ④ 개재물 혼입에 의한 자분모양

39. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 B형 대비시험편의 사용 용도와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 장치의 성능 조사 ② 자분의 성능 조사
- ③ 탐상 유효범위 조사 ④ 검사액의 성능 조사

40. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 자화전류의 선택 시 원칙적으로 표면 흠의 검출에 한하여 사용되는 전류는?

- ① 직류 및 맥류 ② 교류 및 충격전류
- ③ 직류 및 충격전류 ④ 교류 및 직류

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 “사이클로트론, 사이리스터 등을 사용하여 얻은 1펄스의 자화전류”를 무엇이라 하는가?

- ① 교류 ② 직류
- ③ 맥류 ④ 충격전류

42. 압력 용기-비파괴 시험 일반(KS B 6752)에 따른 중심도체법에서 3회 감긴 관통케이블을 사용하여 시험하는데 900A가 필요하였다면, 1회감은 관통케이블을 사용할 경우의 필요 전류는?

- ① 300A ② 900A
- ③ 1800A ④ 2700A

43. 황(S)이 적은 선철을 용해하여 구상흑연주철을 제조할 때 많이 사용되는 흑연구상화제는?

- ① Zn ② Mg
- ③ Pb ④ Mn

44. 다음 중 경질 자성재료에 해당되는 것은?

- ① Si 강판 ② Nd 자석
- ③ 센더스트 ④ 퍼멀로이

45. 비중으로 중금속(heavy metal)을 옳게 구분한 것은?

- ① 비중이 약 2.0 이하인 금속
- ② 비중이 약 2.0 이상인 금속
- ③ 비중이 약 4.5 이하인 금속
- ④ 비중이 약 4.5 이상인 금속

46. Ni-Fe계 합금인 엘린바(ellinvar)는 고급시계, 지진계, 압력계, 스프링 저울, 다이얼 게이지 등에 사용되는데 이는 재료의 어떤 특성 때문에 사용하는가?

- ① 지성 ② 비중
- ③ 비열 ④ 탄성률

47. 비료 공장의 합성탑, 각종 밸브와 그 배관 등에 이용되는 재료로 비강도가 높고, 열전도율이 낮으며 용융점이 약 1670℃인 금속은?

- ① Ti ② Sn
- ③ Pb ④ Co

48. 용융액에서 두 개의 고체가 동시에 나오는 반응은?

- ① 포석 반응 ② 포정 반응
- ③ 공석 반응 ④ 공정 반응

49. 전자석이나 자극의 철심에 사용되는 것은 순철이나, 자심은 교류 자기장에만 사용되는 예가 많으므로 이력손실, 항자력 등이 적은 동시에 맨들이 전류 손실이 적어야 한다. 이 때 사용되는 강은?

- ① Si강 ② Mn강
- ③ Ni강 ④ Pb강

50. 금속의 기지에 1~5μm 정도의 비금속 입자가 금속이나 합금의 기지 중에 분산되어 있는 것으로 내열 재료로 사용되는 것은?

- ① FRM ② SAP
- ③ cermet ④ kelmet

51. 표면은 단단하고 내부는 회주철로 강인한 성질을 가지며 압연용 틀, 철도차량, 분쇄기 틀 등에 사용되는 주철은?

- ① 철드 주철 ② 흑심 가단 주철
- ③ 백심 가단 주철 ④ 구상 흑연 주철

52. 다음 중 Mg에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 알칼리에는 침식된다.
- ② 산이나 염수에는 잘 견딘다.
- ③ 구리보다 강도는 낮으나 절삭성은 좋다.
- ④ 열전도율과 전기전도율이 구리보다 높다.

53. 고강도 Al 합금인 초초두랄루민의 합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Al 합금 중에서 최저의 강도를 갖는다.
- ② 초초두랄루민을 ESD 합금이라 한다.
- ③ 자연균열을 일으키는 경향이 있어 Cr 또는 Mn을 첨가하여 억제시킨다.
- ④ 성분 조성은 Al - 1.5~2.5%Cu - 7~9%Zn - 1.2~1.8%Mg - 0.3~0.5%Mn - 0.1~0.4%Cr 이다.

54. 자기 변태에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Fe의 자기변태점은 210℃이다.
- ② 결정격자가 변화하는 것이다.
- ③ 강자성을 잃고 상자성으로 변화하는 것이다.
- ④ 일정한 온도 범위 안에서 급격히 비연속적인 변화가 일어난다.

55. 구조용 합금강과 공구용 합금강을 나눌 때 기어, 축 등에 사용되는 구조용 합금강 재료에 해당되지 않는 것은?

- ① 침탄강 ② 강인강
- ③ 질화강 ④ 고속도강

56. 열간가공을 끝맺는 온도를 무엇이라 하는가?
 ① 피니싱 온도 ② 재결정 온도
 ③ 변태 온도 ④ 용융 온도
57. 55~60%Cu를 함유한 Ni합금으로 열전쌍용 선의 재료로 쓰이는 것은?
 ① 모넬 메탈 ② 콘스탄틴
 ③ 퍼인바 ④ 인코넬
58. 아크 길이에 따라 전압이 변동하여도 아크전류는 거의 변하지 않는 특성은?
 ① 정전류 특성 ② 수하 특성
 ③ 정전압 특성 ④ 상승 특성
59. 피복 아크 용접 시 예열온도를 가장 높게 유지하여야 되는 것은?
 ① 인장강도가 낮은 강 ② 모재의 두께가 얇은 판재
 ③ 탄소당량이 낮은 강 ④ 탄소함유량이 많은 강
60. 15℃, 15기압에서 아세톤 30리터(L)가 들어있는 아세틸렌 용기에 용해된 최대 아세틸렌의 양은 몇 L인가?
 ① 3000 ② 4500
 ③ 6750 ④ 11250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	④	④	④	④	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	④	②	③	①	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	③	①	①	④	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	③	④	④	②	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	④	④	①	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	④	①	②	①	④	④